Grupa A

Pętle cz. 2

Zadanie 1. (0-2)

Silnią dodatniej liczby całkowitej *n* nazywamy liczbę $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$.

Przykład:

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią *n*, obliczysz silnię tej liczby i wyświetlisz uzyskany wynik na ekranie konsoli.

```
n= int(input('Podaj liczbę całkowitą dodatnią'))
wynik=1
for i in range(n):
    wynik= wynik*(i+1)
print(wynik)
```

Zadanie 2. (0-3)

Dana jest lista różnych liczb całkowitych dodatnich:

```
lista = [4, 12, 8, 1, 5, 6, 3]
```

Napisz kod programu, który ustali i wypisze na ekranie konsoli **liczbę** wszystkich par uporządkowanych (x, y), dla których spełnione są następujące warunki:

- liczby *x* i *y* są różne,
- liczby *x* i *y* należą do listy *lista*,
- suma liczb *x* i *y* jest podzielna przez 3,
- pary (x, y) i (y, x) są różne.

Uwaga:

Dla listy przedstawionej we wstępie do tego zadania program powinien wypisać liczbę 14.

Grupa A

```
licznik=0
for x in lista:
    for y in lista
        if x!=y:
            if (x+y)%==0:
                licznik = licznik +1
print( licznik)
```

Zadanie 3. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią *n* i następnie pobierzesz w pętli *n* napisów złożonych z małych liter alfabetu angielskiego. Program powinien ustalić, który z napisów podanych przez użytkownika zawiera najwięcej liter *a* i wypisać go po zakończeniu pobierania danych.

```
n= int(input('Ile będzie napisów?'))
max_napis =''
for i in range(n):
    napis = input('Podaj napis')
    if napis.count('a') > max_napis.count('a'):
        max_napis = napis
print(max_napis)
```

Grupa A

Zadanie 4. (0-3)

Zadanie **do wyboru**:

1. Napisz program, za pomocą którego wyświetlisz na ekranie konsoli następujący wzór z gwiazdek:

```
*       *
 *     *
  * *
   *
  * *
 *     *
*       *
```

Wysokość figury powinna być nieparzystą liczbą całkowitą dodatnią. Figura przedstawiona na powyższym rysunku ma wysokość 7.

2. Napisz program, za pomocą którego wyświetlisz na ekranie konsoli następującą tablicę liczb:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Liczba wierszy i kolumn powinna być jednakowa i równa dodatniej liczbie całkowitej podawanej przez użytkownika z klawiatury.

Wybrane zadanie: .....

Grupa A

Zadanie 1.

```
h= int(input(' Podaj wysokość'))
spacje_p = h-2
spacje_l=0
for i in range(h//2):
    print(f"{' '*spacje_l}*{' '*spacje_p}*")
    spacje_p = spacje_p -2
    spacje_l = spacje_l +1
print(f"{' '*spacje_l}*")
spacje_l = spacje_l-1
spacje_p = spacje_p+2
for i in range(h//2):
    print(f"{' '*spacje_l}*{' '*spacje_p}*")
    spacje_p = spacje_p +2
    spacje_l = spacje_l - 1
```

Zadanie 2.

```
n= int(input(' Podaj liczbę wierszy i kolumn')
for i in range(n):
    for j in range(n):
        print(i*j, end='\t')
    print()
```

Grupa B

Pętle cz. 2

Zadanie 1. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią *n* i ustalisz liczbę dzielników tej liczby.

Przykład:

Dla liczby 24 program powinien wypisać: 8, ponieważ dzielnikami liczby 24 są: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24.

```
n= int(input('Podaj liczbę całk. dodatnią'))
licznik=0
for d in range(1, n+1):
    if n%d==0:
        licznik= licznik+1
```

Zadanie 2. (0-3)

Dana jest lista różnych liczb całkowitych dodatnich:

```
lista = [4, 12, 8, 1, 5, 6, 3]
```

Napisz kod programu, który dla każdej liczby z tej listy ustali i wypisze na ekranie konsoli liczbę liczb (spośród pozostałych liczb z tej listy), które są od niej mniejsze.

Przykład:

Dla listy przedstawionej we wstępie do tego zadania program powinien wypisać:

4: 2

12: 6

8: 5

1: 0

5: 3

6: 4

Grupa B

3: 1

```
for x in lista:
    licznik = 0
    for y in lista:
        if y<x:
            licznik = licznik+1
    print(f'{x}:{licznik}')
```

Zadanie 3. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią *n* i następnie pobierzesz w pętli *n* liczb rzeczywistych. Program powinien ustalić i wypisać na ekranie konsoli różnicę między największą i najmniejszą z podanych liczb.

```
n= int(input(' Podaj liczbę całk. dodatnią'))
from math import inf
max_liczba= - inf
min_liczba= inf
for i in range(n):
    liczba= float(input('Podaj liczbę'))
    if liczba > max_liczba:
        max_liczba= liczba
    if liczba < min_liczba:
        min_liczba= liczba
print(max_liczba- min_liczba)
```

Grupa B

Zadanie 4. (0-3)

Zadanie **do wyboru**:

1. Napisz program, za pomocą którego wyświetlisz na ekranie konsoli następujący wzór z gwiazdek:

```
*
***
**
*****
***
*******
****
*********
*****
***********
```

Wysokość figury powinna być parzystą liczbą całkowitą dodatnią. Figura przedstawiona na powyższym rysunku ma wysokość 10.

2. Napisz program, za pomocą którego wyświetlisz na ekranie konsoli następującą tablicę liczb:

0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18
2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14
6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10
10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8
12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6
14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4
16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2
18	16	14	12	10	8	6	4	2	0

Liczba wierszy i kolumn powinna być jednakowa i równa dodatniej liczbie całkowitej podawanej przez użytkownika z klawiatury.

Wybrane zadanie: .....

Grupa B

Zadanie 1.

```
h= int(input('Podaj wysokość'))
pol_h= h//2
gwiazdki1 =1
gwiazdki2=3
for i in range(pol_h):
    print('*' * gwiazdki1)
    print('*' * gwiazdki2)
    gwiazdki1 = gwiazdki1 + 1
    gwiazdki2 = gwiazdki2 + 2
```